Proyecto 1

Computación Gráfica 2026

Agustina Guastavino, Felipe Tourn

Contenidos

01. Objetivos

02. Lectura y carga de objetos

03. Paredes y techo

04. Muebles

05. Shaders

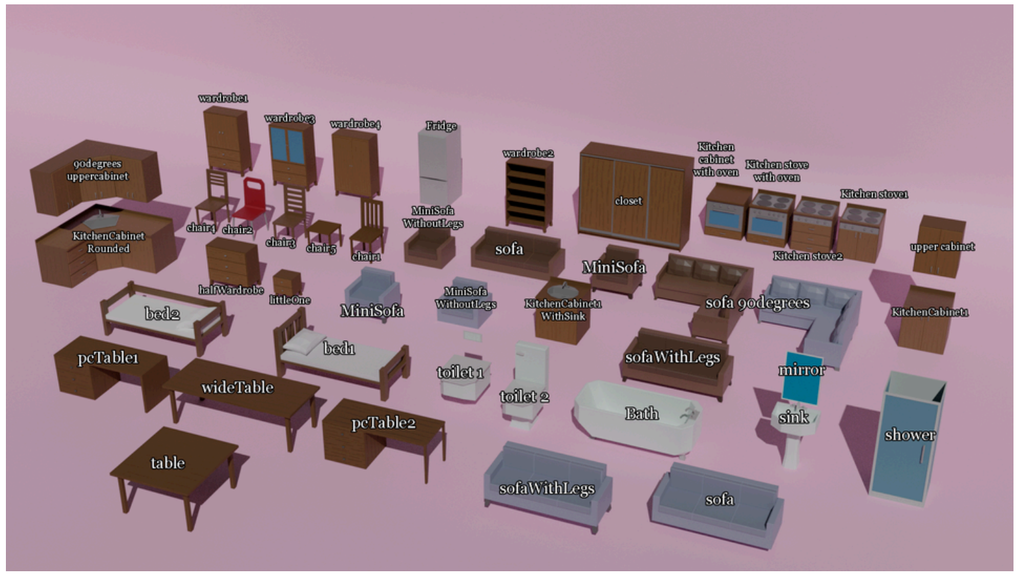
06. Cámara y Movimiento

07. Dificultades y Soluciones

Objetivos

- La familiarización con el proceso de tomar objetos 3D y colocarlos adecuadamente en una escena.

- La observación de la escena desde distintos puntos de vista manejando cámaras.



Lectura y carga de archivos

File Reader

Leemos todos los obj's desde Assets/Objetos

Cargamos los **vértices** y **caras**.

Guardamos los **minBounds** y **maxBounds**.

Size = maxBounds - minBounds.

Half Extentes = size / 2.

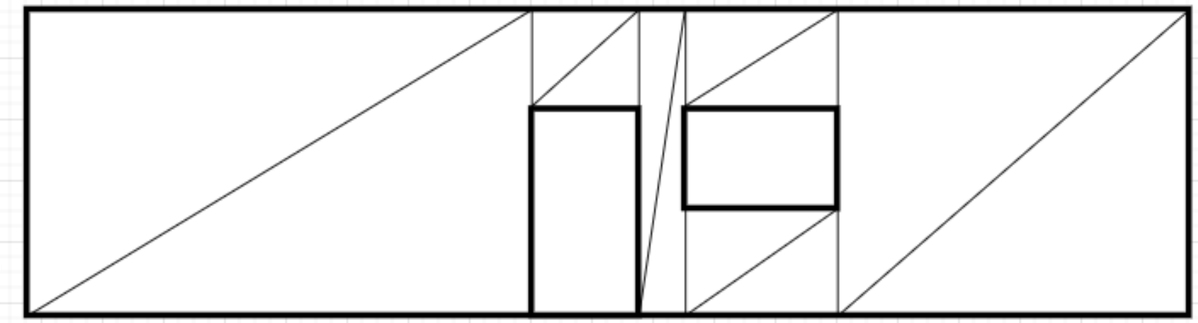
Paredes y Techo

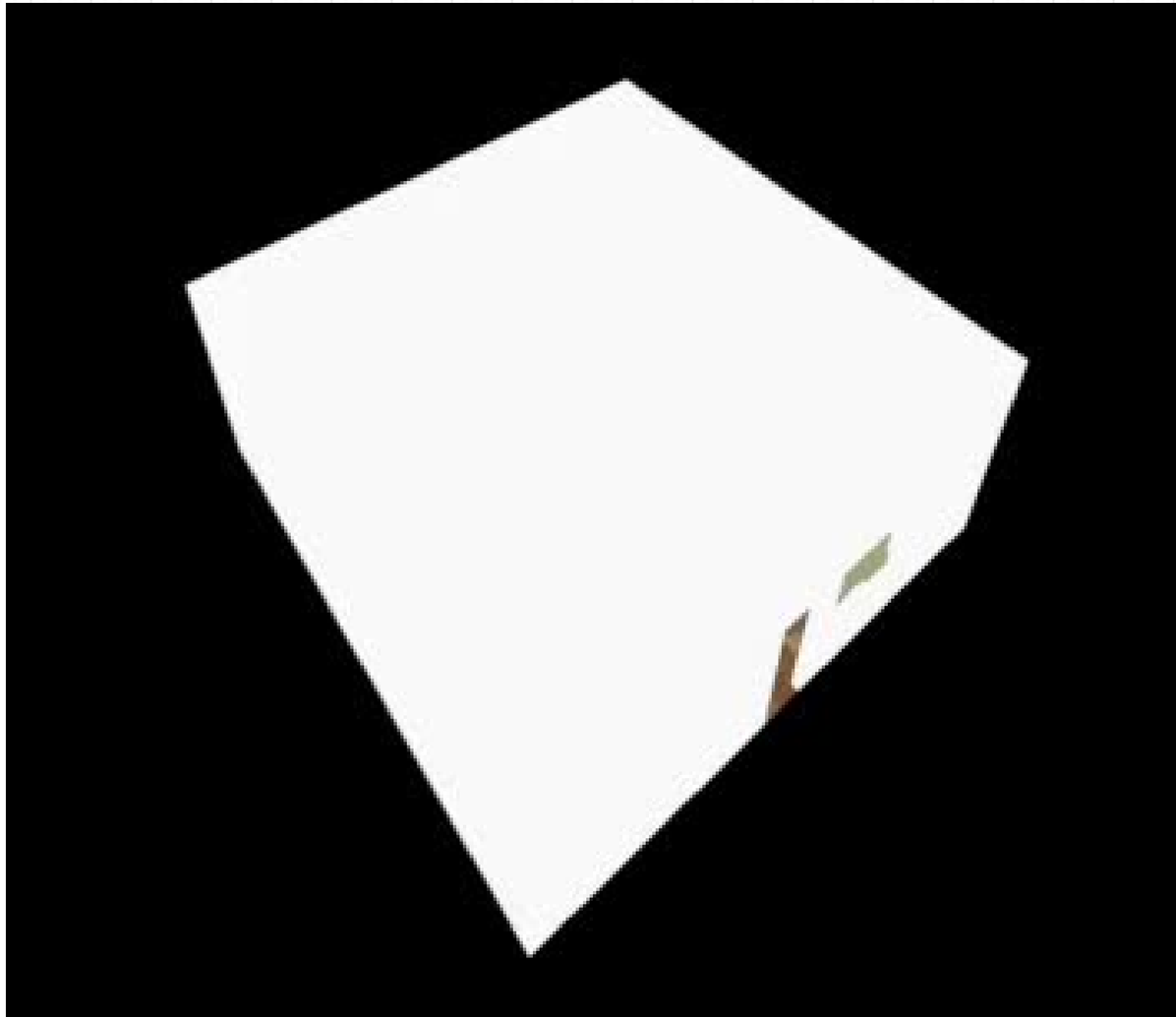
Implementación y control

Las paredes se almacenan en `_walls`.
El techo en `_ceiling`.

Controles de Visibilidad:

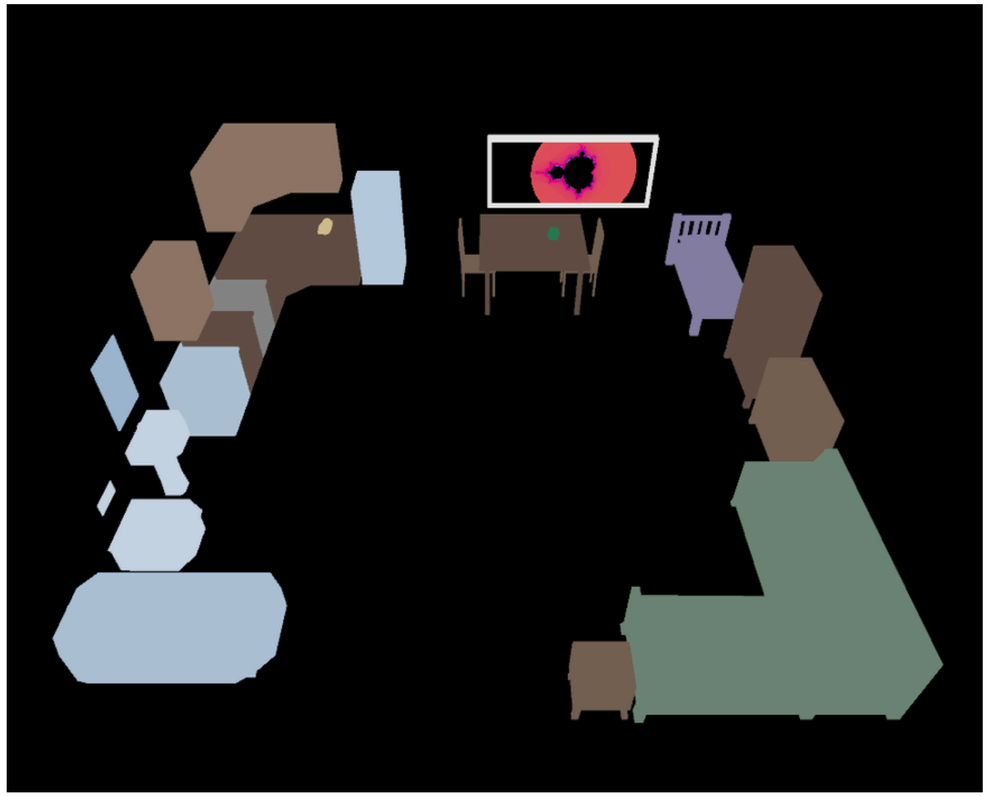
- **Tecla [1]**: Alternar visibilidad del Techo.
- **Tecla [2]**: Alternar visibilidad de Paredes.





Muebles

Posicionados, rotados y escalados a voluntad.
Identificación visual mediante colores significativos para cada objeto.



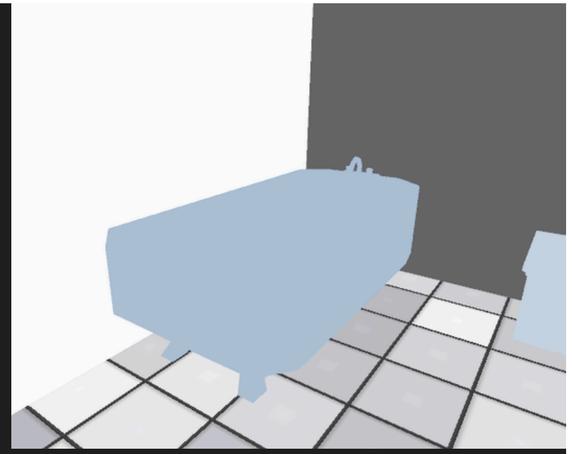
Posicionamiento

Nuestro fileReader devuelve un vector con el centro del objeto

```
1 reference
public Vector3 GetSize() => new Vector3(maxx - minx, maxy - miny, maxz - minz);
```

Esta información la usamos para posicionar los objetos en la escena

```
var (bath, bathHalf) = loadObject(
    "muebles/Bathroom/bath/bath",
    "bath",
    "BathTexture",
    rgba(103, 133, 171)
);
changePosition(
    bath,
    new Vector3(bathHalf.z + wallThickness + 0.05f, bathHalf.y, bathHalf.x + wallThickness + 0.05f),
    new Vector3(0, 90 * Mathf.Deg2Rad, 0)
);
```



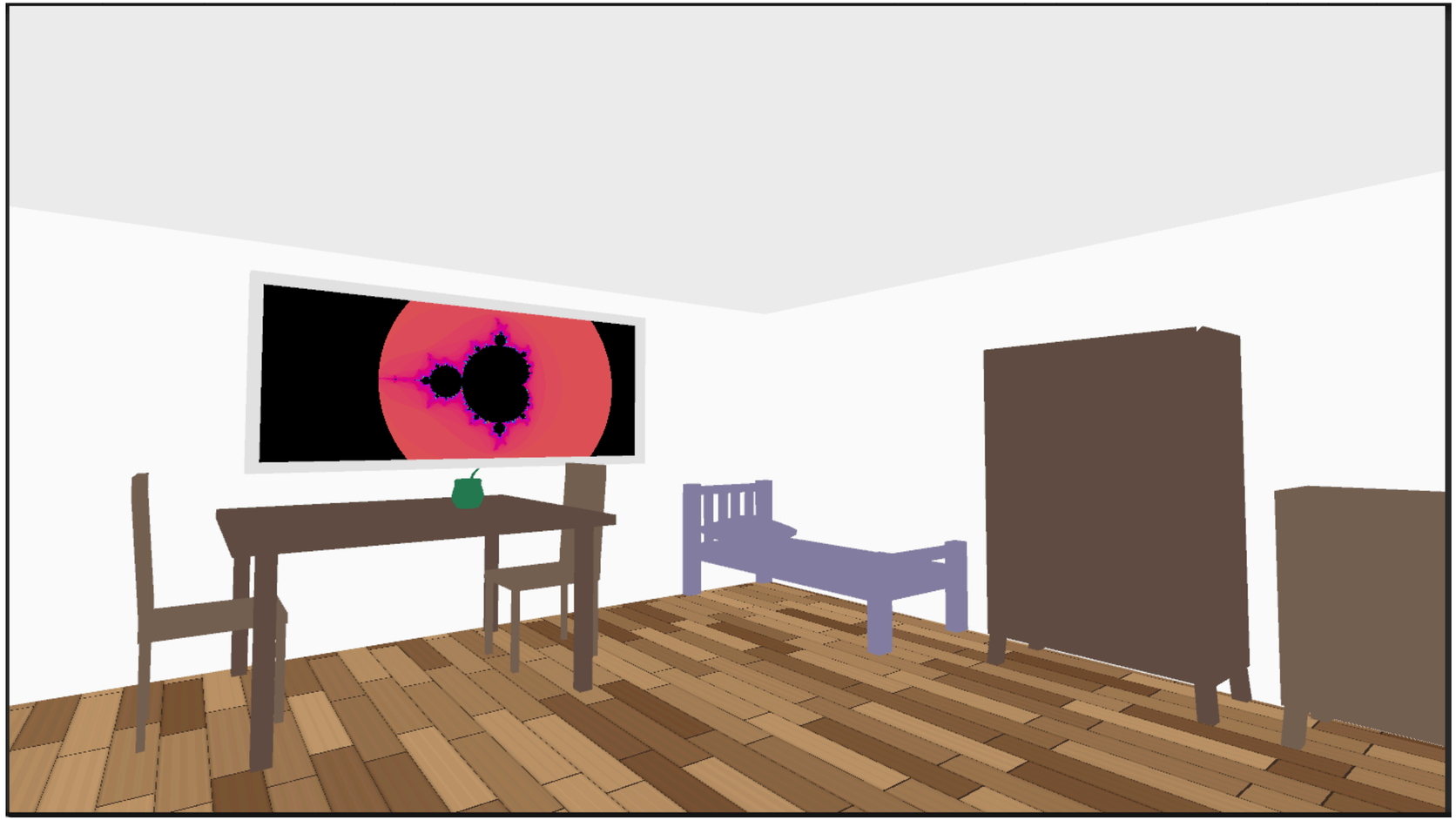
Shaders

Normal

- Techo
- Paredes
- Muebles

Procedural

- Pisos
- Cuadro



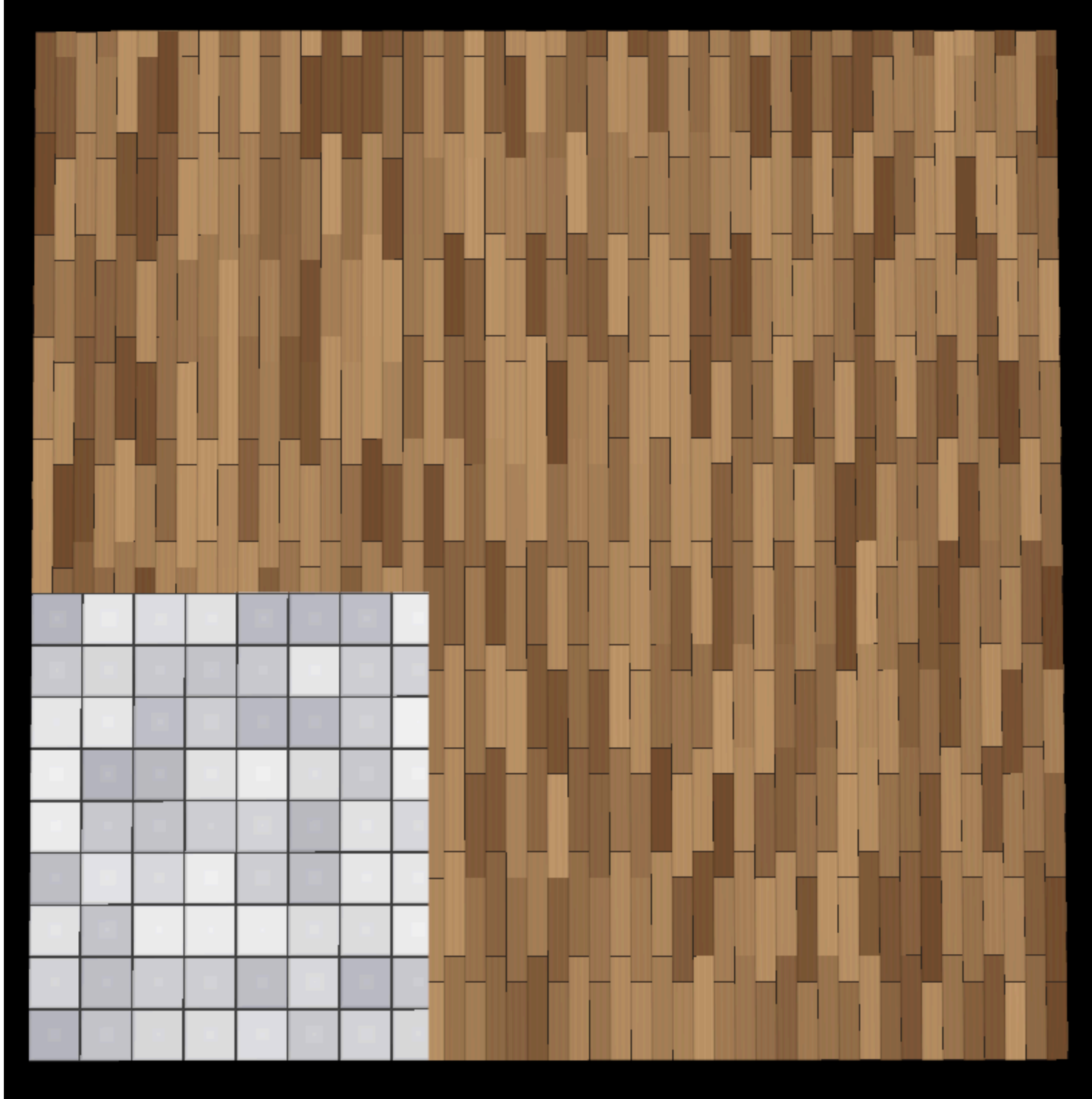
Pisos

Simula materiales reales usando patrones matemáticos que imitan propiedades físicas.

Dos shaders:

- FloorShader
- BathroomShader

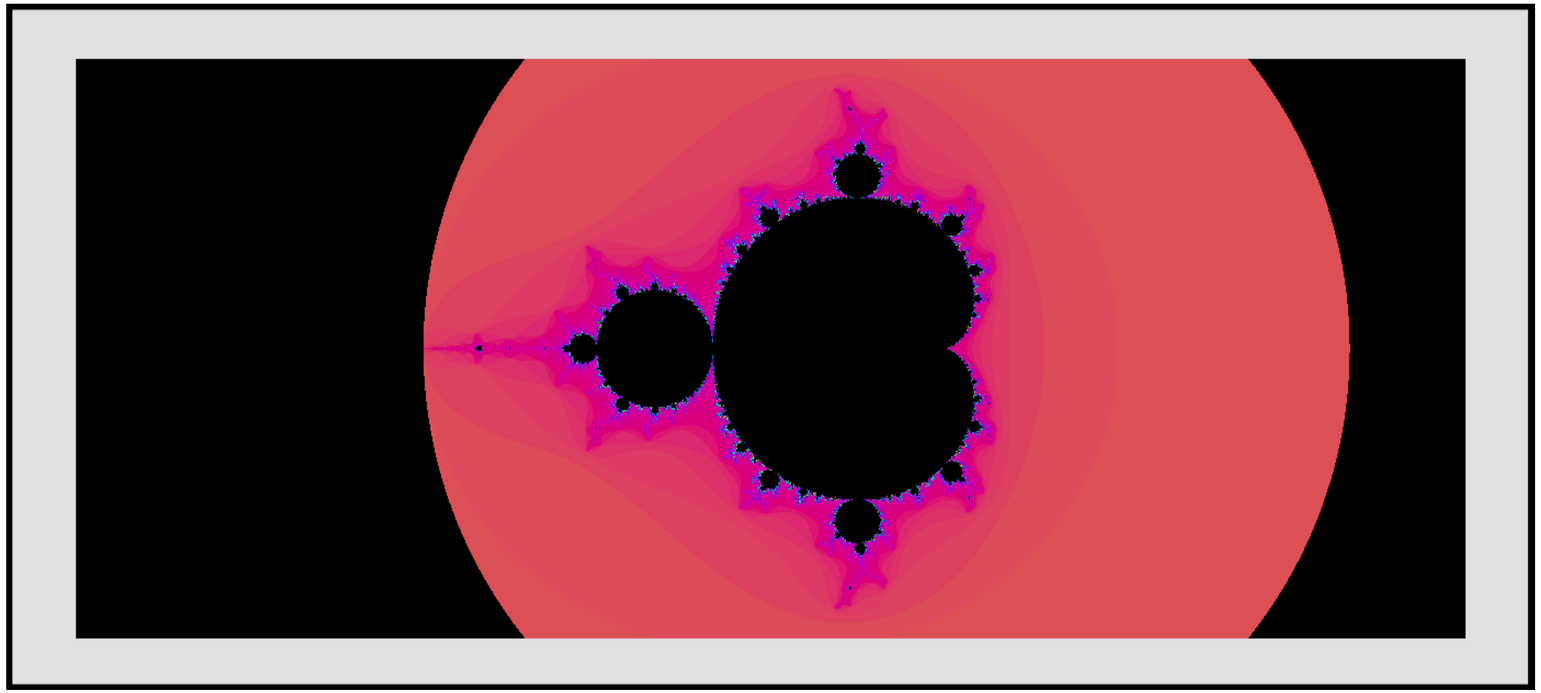
Parametrizados.



Cuadro

PictureShader

Función fractal de Mandelbrot. Iteración de una función matemática.

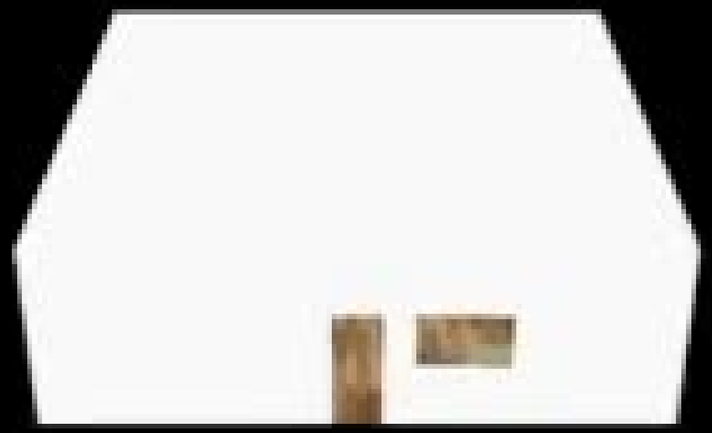


Cámara y movimiento

Modo Orbital

Controles:

- Rotación horizontal:
  - A, D, ←, →
- Rotación vertical:
  - W, S, ↑, ↓
- Movimiento frontal:
  - Space, Shift



Cámara y movimiento

Modo Primera Persona

Controles:

- Rotación horizontal:
  - ←, →
- Rotación vertical:
  - ↑, ↓
- Movimiento vertical:
  - Space, Shift
- Movimiento horizontal y frontal:
  - A, D, W, S

Dificultades y Soluciones

Problema: Los objetos aparecían espejados una vez aplicadas las matrices

Solución: Cambiar la matriz de proyección

```
float fovRad = fov * Mathf.Deg2Rad;
Matrix4x4 perspectiveProjectMatrix = new Matrix4x4(
    new Vector4(1 / (aspect * Mathf.Tan(fovRad / 2)), 0f, 0f, 0f),
    new Vector4(-1 / (aspect * Mathf.Tan(fovRad / 2)), 0f, 0f, 0f),
    new Vector4(0f, 1 / Mathf.Tan(fovRad / 2), 0f, 0f),
    new Vector4(0f, 0f, (f + n) / (n - f), (2 * f * n) / (n - f)),
    new Vector4(0f, 0f, -1f, 0f)
```

Dificultades y Soluciones

Problema: Los objetos dejaban de aparecer si la cámara no enfocaba el (0,0,0)

Solución: Aumentar el valor de Mesh.Bounds para todos los obj

```
Vector3[] vertices = fileReader.GetVertexes();
mesh.vertices = vertices;
mesh.triangles = fileReader.GetFaces();
mesh.bounds = new Bounds(Vector3.zero, Vector3.one * 10000f);

Color[] colors = new Color[vertices.Length];
for (int i = 0; i < colors.Length; i++)
```

Gracias